EIXO 4 · A CÓPIA — AULA 4.1

Por que um corte cicatriza e um câncer não para de crescer?

> *Suas células sabem se multiplicar desde sempre.*
> *O problema nunca foi ensinar uma célula a se dividir — foi ensinar ela a* ***parar****.*
> ***Câncer não é uma célula que aprendeu algo novo. É uma célula que esqueceu de obedecer.***

Aula 4.1 — O ciclo celular é um sistema de freios. Câncer é a falha do freio.

A ÂNCORA

Você se corta abrindo uma lata. Sangra, dói, forma casquinha. Uma semana depois: pele nova, lisa, do tamanho **exato** do buraco que havia ali. Nem um milímetro a mais.

Pare nesse detalhe, porque é ele que ninguém percebe.

Milhões de células se dividiram naquele lugar. Elas **preencheram** a falha — e então, num momento preciso, **pararam**. Não construíram um caroço. Não continuaram avançando pelo braço. Fecharam o vão e desligaram.

Agora o outro lado. Alguém da sua família, ou da família de um colega, recebeu um diagnóstico. Um nódulo. Um exame. E aí a palavra: tumor. Aquele aglomerado de células também está se dividindo — as **mesmas** divisões, com as **mesmas** proteínas, no mesmo corpo. A diferença é uma só:

A célula da cicatriz parou quando recebeu a ordem de parar.
A célula do tumor não recebeu a ordem — ou recebeu e ignorou.
Câncer não é uma doença de divisão. É uma doença de controle da divisão.

Guarde essa frase, porque ela é a aula inteira. E ela abre um eixo completo: para entender por que uma célula se divide errado, você precisa entender, com precisão cirúrgica, como ela se divide **certo**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: “célula cancerosa é uma célula que se divide muito rápido”

Falso — e é o erro mais comum que existe sobre o assunto.

Existem células saudáveis no seu corpo que se dividem **muito mais rápido** que a maioria dos tumores: as da medula óssea, as do folículo do cabelo, as do epitélio intestinal. Elas se renovam em dias. Muitos tumores, como certos cânceres de próstata, crescem tão devagar que a pessoa morre de velhice antes de o tumor causar problema.

A diferença não é a **velocidade**. É a **autonomia**.

> *Uma célula normal se divide **quando o tecido precisa**.*
> *Uma célula cancerosa se divide **quando ela quer** — e ela quer sempre.*

E, de passagem, isso explica de graça um fato clínico que você já conhece: por que a quimioterapia faz cair o cabelo, dá náusea e derruba a imunidade. Ela ataca **células em divisão rápida**. Ela não sabe distinguir tumor de folículo capilar, de mucosa intestinal e de medula. O efeito colateral não é acidente — é a consequência lógica do alvo escolhido.

Erro 2: "câncer é uma doença"

Câncer é um **nome coletivo** para mais de cem doenças diferentes, unificadas por um único comportamento: **proliferação celular descontrolada**. Leucemia e melanoma têm em comum tanto quanto um incêndio numa cozinha e um incêndio numa floresta: o processo é o mesmo, o material que queima é diferente.

Erro 3: "a célula está sempre se dividindo"

Você provavelmente imagina a vida da célula como: divide, divide, divide. Mas se você somar o tempo, a divisão em si — a **mitose** — ocupa cerca de **5% do ciclo**. Os outros 95% são a **interfase**: a célula trabalhando, crescendo e, principalmente, **conferindo se está apta a se dividir**.

A célula passa a maior parte da vida se preparando e se auditando, não se dividindo. Nunca desenhe o ciclo celular como "mitose com um intervalo". Desenhe como uma longa auditoria interrompida por uma divisão rápida.

E existe um estado que os livros escondem: a maioria das suas células **saiu** do ciclo. Seus neurônios, suas células musculares cardíacas, estão em $\mathbf{G_0}$ — fora do ciclo, funcionais, sem intenção de se dividir. É por isso que infarto e lesão medular deixam sequela permanente, mas um corte na pele não: **o tecido que não tem células em ciclo não regenera**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O ciclo celular: uma linha de montagem com quatro estações

O ciclo celular é a sequência de eventos entre o nascimento de uma célula e sua divisão em duas. Ele tem **duas grandes partes**, e a proporção importa.

INTERFASE (95% do tempo) — três fases:

- $\mathbf{G_1}$ (do inglês *gap*, intervalo): a célula **cresce**. Aumenta de volume, sintetiza proteínas e organelas, executa a função do tecido. É aqui que ela decide se vai ou não entrar em divisão. A fase mais **variável** em duração — e a mais importante do ponto de vista de controle.
- **S** (síntese): a célula **duplica o DNA**. A partir daqui, cada cromossomo passa a ter **duas cromátides-irmãs** idênticas, unidas pelo centrômero. **Atenção:** o número de cromossomos **não muda** — muda a quantidade de DNA, que dobra.
- $\mathbf{G_2}$: crescimento final e **revisão**. A célula confere se a duplicação foi completa e sem erros, e monta o material necessário para a divisão (inclusive duplica os centrossomos).

MITOSE (fase M, 5%) — a divisão propriamente dita, que você vai destrinchar em 4.3, seguida da **citocinese**, a partilha do citoplasma.

O PONTO QUE SEPARA QUEM ENTENDE DE QUEM DECOROU

Repare na ordem obrigatória: **S vem antes de M**. Não existe alternativa lógica.

Você não pode **repartir** entre duas células um conjunto de cromossomos que ainda não foi **copiado** — o resultado seria duas células com metade da informação cada. A duplicação do DNA (aula 4.2) é **pré-requisito físico** da divisão (aula 4.3).

E é dessa ordem que nasce a distinção que causa metade dos erros de Genética:

cromátides-irmãs são as duas cópias **idênticas** de um mesmo cromossomo, geradas na fase S e unidas pelo centrômero.
cromossomos homólogos são o par de cromossomos **equivalentes mas não idênticos** — um veio do pai, um veio da mãe.

Cromátide-irmã é **cópia**. Homólogo é **versão**. Confundir os dois inviabiliza a meiose (4.4) e a aneuploidia (4.5).

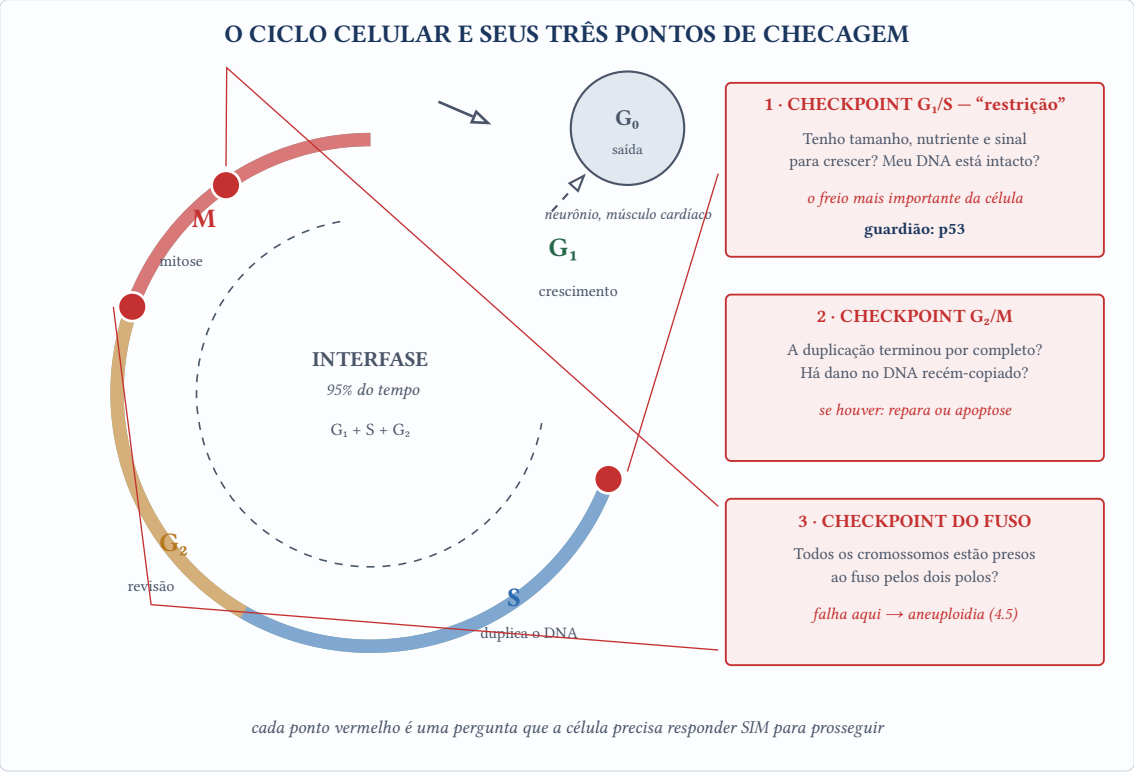


Fig. 1 — Repare na assimetria dos setores: G_1 é o maior e o mais **variável** — é nele que a célula decide o próprio destino. Os três checkpoints não estão distribuídos ao acaso: cada um vem **imediatamente antes** de um passo irreversível (copiar o DNA, separar o DNA, dividir a célula). Sistema de controle bem projetado sempre audita **antes** do ponto sem volta, nunca depois.

2. Os pontos de checagem: por que a cicatriz para

Aqui está o coração da aula. O ciclo celular não é uma esteira que gira sozinha. Ele é **interrompido** em pontos específicos por **pontos de checagem** (*checkpoints*) — verificações moleculares que só liberam a passagem se determinadas condições forem satisfeitas.

- **Checkpoint G_1/S — o ponto de restrição.** O mais decisivo. Aqui a célula pergunta: eu tenho tamanho suficiente? Nutrientes? **Recebi sinal externo de que o tecido precisa de mim?** Meu DNA está intacto? Se qualquer resposta for "não", ela **não entra em S** — ou espera, ou sai para G_0, ou se autodestrói.

- **Checkpoint G_2/M.** Terminei de duplicar **todo** o DNA? Há dano no material recém-copiado? Se houver, o ciclo **para** para reparo.
- **Checkpoint do fuso (na mitose).** Todos os cromossomos estão devidamente ancorados ao fuso pelos dois polos? Sem isso, a separação seria desigual — e é exatamente essa falha que produz células com número errado de cromossomos (assunto de 4.5).

Agora volte para o seu corte na lata. Por que a cicatriz **para**?

Porque as células da borda da ferida receberam **fatores de crescimento** liberados no local da lesão — sinais químicos dizendo "há espaço vazio, divida-se". Elas passaram pelo checkpoint G_1/S e proliferaram. Quando o vão foi preenchido, o sinal **cessou** e o contato entre células vizinhas voltou a ser completo. Sem sinal, o checkpoint **não libera**. As células saem do ciclo.

A célula normal depende de permissão externa para se dividir.
A cicatriz para porque a permissão acabou, não porque a célula ficou cansada.

---

3. Quando o controle quebra: a lógica genética do câncer

Se a divisão é controlada por proteínas, e proteínas são codificadas por genes (5.1), então **o controle do ciclo é uma questão genética**. Dois tipos de gene fazem esse trabalho, e eles operam em oposição:

ACELERADOR E FREIO

PROTO-ONCOGENES — o acelerador. Genes **normais e necessários**, que codificam proteínas que **estimulam** a divisão (receptores de fator de crescimento, ciclinas, quinases). Quando sofrem mutação que os torna hiperativos, viram **oncogenes**: o acelerador travado no chão. A célula passa a se dividir **mesmo sem receber sinal externo**.

GENES SUPRESSORES DE TUMOR — o freio. Codificam proteínas que **bloqueiam** o ciclo, reparam DNA e disparam a autodestruição quando o dano é irreparável. O mais famoso é o **p53**, chamado de "guardião do genoma" — ele é o executor do checkpoint G_1/S. Quando esses genes sofrem mutação, o freio **deixa de existir**.

A assimetria que cai em prova: oncogene age por **ganho de função** (basta um alelo alterado, comportamento dominante); supressor age por **perda de função** (é preciso inativar **os dois** alelos). É por isso que gente que já nasce com um alelo de supressor defeituoso — como nas mutações de **BRCA1/BRCA2** — tem risco muito maior: já começou a vida com metade do freio quebrada.

E daí vem a característica mais importante de todas: **câncer é multifatorial e cumulativo**. Uma única mutação não faz um tumor. É preciso o acúmulo de **várias** mutações independentes, na mesma linhagem de células, atingindo aceleradores **e** freios **e** mecanismos de reparo **e** de apoptose.

> *Isso responde a pergunta que todo mundo faz e ninguém explica:*
> ***por que câncer é mais comum em pessoas idosas?***
> *Não porque o corpo "fica fraco". Porque mutação é evento **raro e aleatório**, e acumular quatro ou cinco delas na mesma célula **leva décadas**. Idade não é causa — é **tempo de exposição**.*

E os agentes que aumentam a taxa de mutação são os **carcinógenos**: radiação UV (melanoma), fumo (mais de 60 compostos mutagênicos), certos vírus como HPV e hepatite B, e substâncias químicas. Eles não "criam" câncer — eles **aceleram o sorteio**.

4. Quando o freio funciona até o fim: apoptose

Se o dano no DNA é grande demais para reparar, o p53 não insiste. Ele aciona a **apoptose** — a **morte celular programada**, que você já conheceu em 2.7 quando estudou lisossomos e a cauda do girino que desaparece.

Repare no nível de sofisticação: o sistema de controle prefere **matar a própria célula** a permitir que ela se divida com informação corrompida. É um **sacrifício celular em favor do organismo**.

Apoptose é o último checkpoint.
Tumores maiores e mais agressivos são, quase sempre, aqueles que aprenderam a desligar a apoptose — e é por isso que p53 está mutado em mais da metade dos cânceres humanos.

---

5. Benigno, maligno e o argumento final

Duas células proliferando sem controle podem dar dois resultados diferentes:

- **Tumor benigno:** proliferação descontrolada, mas **localizada**. As células permanecem coesas, encapsuladas, no tecido de origem. Perigoso apenas por compressão mecânica (um tumor benigno no crânio pode matar).
- **Tumor maligno (câncer):** além de proliferar, as células **perdem a adesão**, **invadem** tecidos vizinhos e caem na circulação sanguínea ou linfática, fundando colônias à distância — a **metástase**. É a metástase que mata na esmagadora maioria dos casos, não o tumor original.

E aqui vem o fechamento que ninguém espera nesta altura do curso, mas que você já tem ferramentas para entender depois do Eixo 3:

> **UM TUMOR É UMA POPULAÇÃO EM EVOLUÇÃO DENTRO DE VOCÊ**
>
> Pense no que está acontecendo dentro de um tumor. Há **variação** (mutações contínuas entre as células). Há **reprodução diferencial** (as células que se dividem mais rápido, que resistem melhor à falta de oxigênio, que escapam do sistema imune, deixam mais descendentes).
>
> Isso é **seleção natural** operando em escala de semanas, dentro de um único corpo. O tumor não "quer" nada — mas ele **evolui**, e evolui rápido.
>
> E é exatamente por isso que tumores desenvolvem **resistência à quimioterapia**, pelo mesmo mecanismo pelo qual bactérias desenvolvem resistência a antibiótico (assunto de 6.3): o tratamento mata as células sensíveis e **seleciona** as raras que já eram resistentes.
>
> Câncer é a prova mais desconfortável que existe de que a seleção natural não tem finalidade nem moral. Ela só precisa de variação e de reprodução diferencial — e não se importa nem um pouco se o "ambiente" onde ela está operando é o seu pulmão.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**
>
> 1. **Ciclo celular = INTERFASE (G_1 + S + G_2) + MITOSE (M) + citocinese.** A interfase é 95% do tempo; mitose não é a maior parte da vida da célula.
> 2. **G_1:** crescimento e decisão. **S:** duplicação do DNA. **G_2:** revisão e preparo do material de divisão.
> 3. **Na fase S, a quantidade de DNA dobra, mas o número de cromossomos NÃO muda** — cada cromossomo passa a ter duas cromátides-irmãs.

4. **Cromátide-irmã = cópia idêntica** (surge em S). **Cromossomo homólogo = versão equivalente**, um de origem paterna e um materna. Nunca confunda.
5. **S antes de M é obrigatório:** não se reparte o que não foi copiado.
6. **G_0:** estado fora do ciclo. Neurônios e músculo cardíaco estão nele — por isso esses tecidos praticamente não regeneram.
7. **Três pontos de checagem:** G_1/S (ponto de restrição — o mais importante, executado pelo **p53**), G_2/M (integridade do DNA duplicado) e **do fuso** (ancoragem correta dos cromossomos).
8. **Célula normal depende de sinal externo** (fatores de crescimento) para se dividir. A cicatriz para porque o sinal cessa.
9. **Proto-oncogene = acelerador.** Mutação hiperativante o transforma em **oncogene** ⟶ divisão sem sinal. Age por **ganho de função**.
10. **Gene supressor de tumor = freio** (ex.: p53, BRCA1/2, Rb). Mutação causa **perda de função**; exige inativação dos **dois** alelos.
11. **Apoptose** = morte celular programada; é o último checkpoint. p53 está mutado em mais de 50% dos cânceres humanos.
12. **Câncer é multifatorial e cumulativo:** várias mutações na mesma linhagem celular. Por isso a incidência sobe com a idade — é tempo de acúmulo, não fraqueza.
13. **Carcinógenos** (UV, fumo, HPV, agentes químicos) aumentam a **taxa de mutação**; não criam câncer diretamente.
14. **Benigno:** proliferação localizada e encapsulada. **Maligno:** invade tecidos e faz **metástase** via sangue/linfa — é a metástase que mata.
15. **A velocidade não define o câncer; a autonomia define.** Existem tecidos sadios que se dividem mais rápido que muitos tumores.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, de cabeça. Reconhecer não é saber.

1. Nomeie as fases do ciclo celular em ordem e identifique o que ocorre de essencial em cada uma delas.
2. Explique o que acontece com a **quantidade de DNA** e com o **número de cromossomos** de uma célula ao longo da fase S, e defina **cromátides-irmãs**.
3. Cite os **três** pontos de checagem do ciclo celular e a pergunta que cada um verifica.
4. Diferencie **proto-oncogene** de **gene supressor de tumor** quanto à função normal e ao tipo de mutação que os torna oncogênicos.
5. Diferencie tumor **benigno** de tumor **maligno** e explique por que a incidência de câncer aumenta com a idade.

GABARITO OQPS

1. **Interfase — G_1:** crescimento celular, síntese de proteínas e organelas, execução da função do tecido e **decisão** de entrar ou não em divisão (fase mais longa e mais variável); **S: duplicação do DNA**; **G_2:** crescimento final, **revisão** da duplicação e preparo do material de divisão (duplicação dos centrossomos). Em seguida, **Mitose (fase M)**: divisão do núcleo, concluída pela **citocinese** (partilha do citoplasma). A interfase corresponde a cerca de **95%** do ciclo. Há ainda o estado **G_0**, de saída do ciclo.
2. A **quantidade de DNA dobra** (de 2C para 4C), porque cada molécula é replicada de modo semiconservativo. O **número de cromossomos permanece o mesmo** — uma célula 2n continua 2n. O que muda é a estrutura de cada cromossomo, que passa a ser formado por **duas cromátides-irmãs**: as duas **cópias idênticas** resultantes da replicação, unidas pelo **centrômero**. Não confundir com **cromossomos homólogos**, que são o par de cromossomos equivalentes mas **não idênticos**, um de origem paterna e outro materna.
3. **(i) Checkpoint G_1/S (ponto de restrição):** a célula tem tamanho, nutrientes e **sinal externo** (fatores de crescimento) para se dividir, e seu DNA está intacto? É o freio mais decisivo e é executado pela proteína **p53**. **(ii) Checkpoint G_2/M:** a duplicação do DNA foi **completa** e sem dano? Se houver dano, o ciclo é interrompido para reparo ou a célula entra em apoptose. **(iii) Checkpoint do fuso (na mitose):** todos os cromossomos estão corretamente ancorados às fibras do fuso pelos **dois** polos? A falha aqui gera distribuição desigual e **aneuploidias**.
4. **Proto-oncogene:** gene **normal e necessário**, que codifica proteínas **estimuladoras** da divisão celular (receptores de fatores de crescimento, ciclinas, quinases) — o "acelerador". Mutação de **ganho de função** o torna hiperativo, convertendo-o em **oncogene**, e a célula passa a se dividir **sem depender de sinal externo**; basta um alelo alterado (comportamento dominante). **Gene supressor de tumor:** codifica proteínas que **bloqueiam** o ciclo, reparam DNA e acionam a apoptose (p53, Rb, BRCA1/2) — o "freio". Atua por mutação de **perda de função**, exigindo a inativação dos **dois** alelos; daí o risco elevado de quem herda um alelo já defeituoso.
5. **Benigno:** proliferação descontrolada, porém **localizada** — as células mantêm adesão, permanecem encapsuladas no tecido de origem e causam dano sobretudo por **compressão mecânica**. **Maligno (câncer):** as células perdem adesão, **invadem** tecidos vizinhos e se disseminam por via sanguínea ou linfática, formando focos secundários — a **metástase**, principal responsável pela letalidade. A incidência aumenta com a idade porque o câncer é **cumulativo**: exige o acúmulo de **várias** mutações independentes na **mesma linhagem** celular, atingindo aceleradores, freios, sistemas de reparo e de apoptose. Como cada mutação é um evento raro e aleatório, acumulá-las leva **décadas** — a idade representa **tempo de exposição e de acúmulo**, não fragilidade do organismo.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Um corte cicatriza e para porque as células da borda só atravessam o ponto de restrição G_1/S enquanto recebem sinal externo de que há espaço a preencher — e o câncer não para porque mutações acumuladas ligaram permanentemente os aceleradores (oncogenes) e destruíram os freios (supressores como o p53), tornando a célula autônoma: ela se divide sem pedir permissão, sem checar o próprio DNA e sem se autodestruir quando deveria.**

Agora repare no que esta aula fez com você. Ela te convenceu de que o câncer é uma falha de **controle** — e, para provar isso, precisou usar, sem explicar, duas ideias enormes:

Que existe um processo capaz de **copiar dois metros de DNA** com precisão quase absoluta na fase S. E que existe um mecanismo capaz de **repartir** essa cópia entre duas células sem perder nem sobrar um único cromossomo.

Você aceitou as duas. Mas não sabe como nenhuma das duas funciona.

E não é detalhe: se a cópia errar, o checkpoint G_2/M dispara. Se a partilha errar, o checkpoint do fuso dispara. **Os freios desta aula existem para vigiar exatamente esses dois processos** — e você não pode entender um vigia sem entender o que ele vigia.

> *Então a ordem do eixo é obrigatória, e ela é a inversa da que os livros usam:*
> *primeiro **como se copia** — porque não se reparte o que não foi copiado.*
> *Depois **como se reparte**.*
> *E só então, com as duas coisas na mão, **como se embaralha** — que é a meiose, e é a razão de você ter cara de família e não ser idêntico a ninguém.*

Próximo · Eixo 4 · A Cópia — Aula 4.2: como uma célula copia dois metros de DNA sem errar? · Duplicação semiconservativa, DNA polimerase, sistemas de revisão e reparo, telômeros e envelhecimento